



MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS

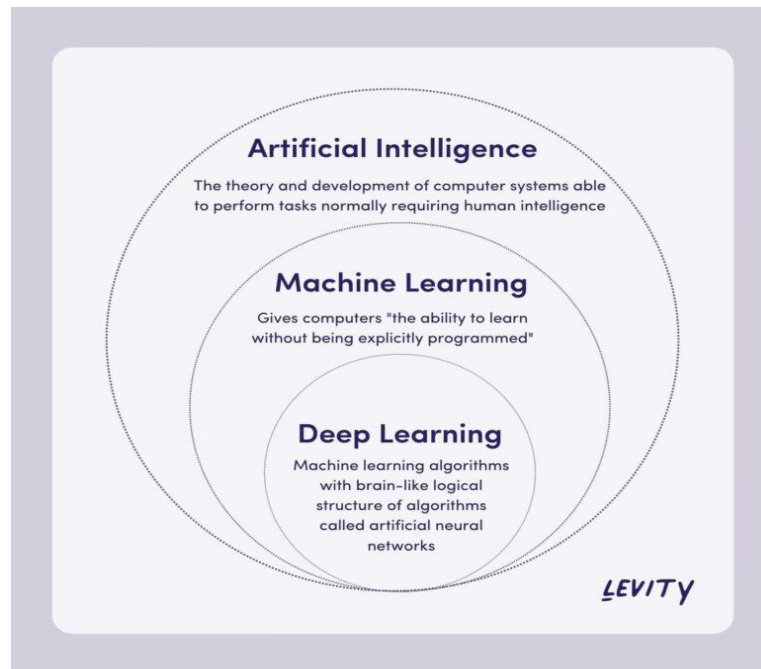
Mục tiêu: Giúp cho các bạn có kiến thức nền tảng về khoa học dữ liệu, hiểu được quy trình và có thể tự tin xây dựng những mô hình ML



What is machine learning?

[Machine Learning is the] field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed.

—Arthur Samuel, 1959



Why use machine learning?

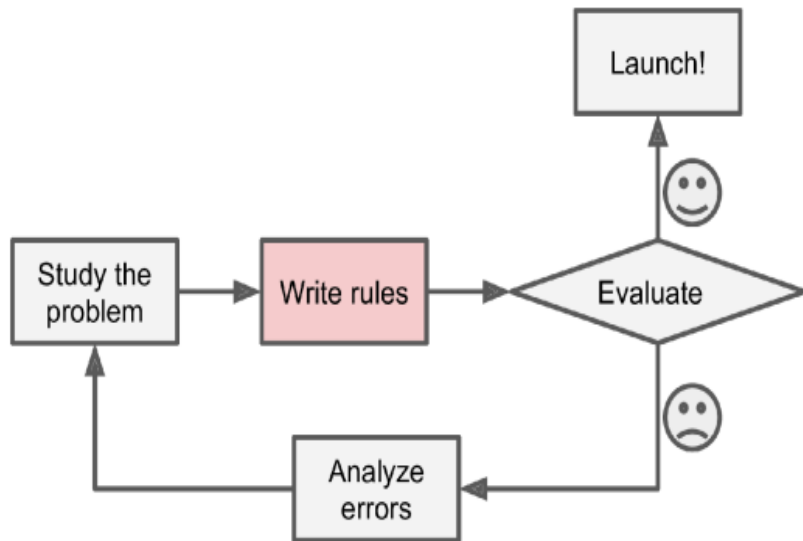


Figure 1-1. The traditional approach

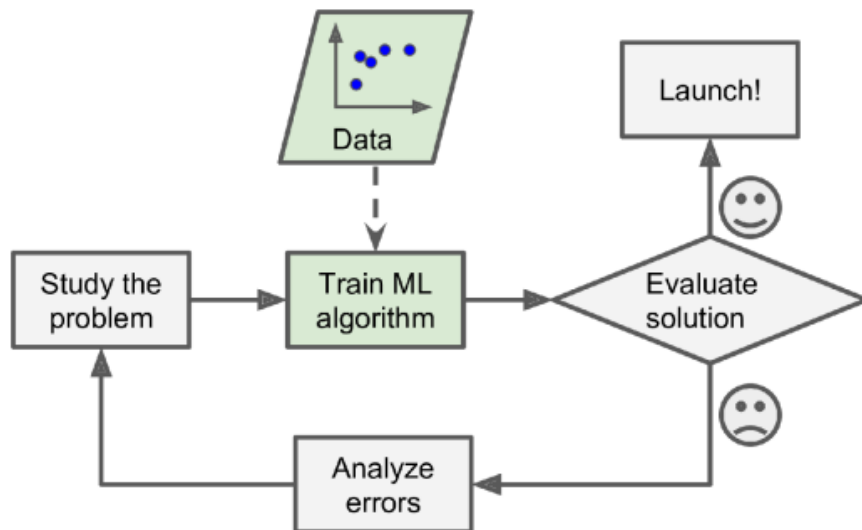
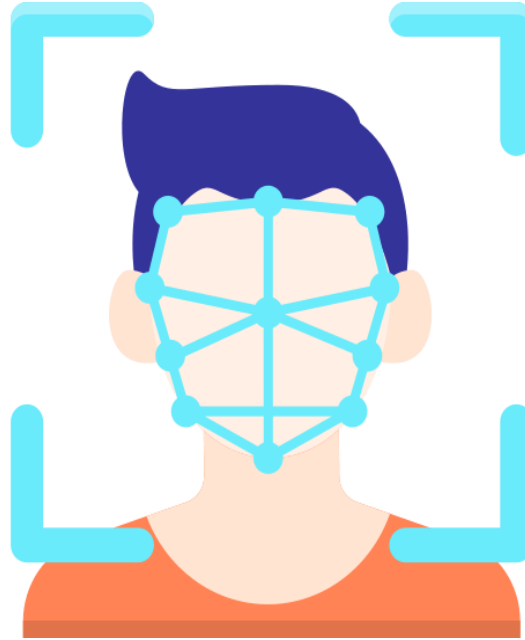


Figure 1-2. The Machine Learning approach

Example of application?



Spam filters

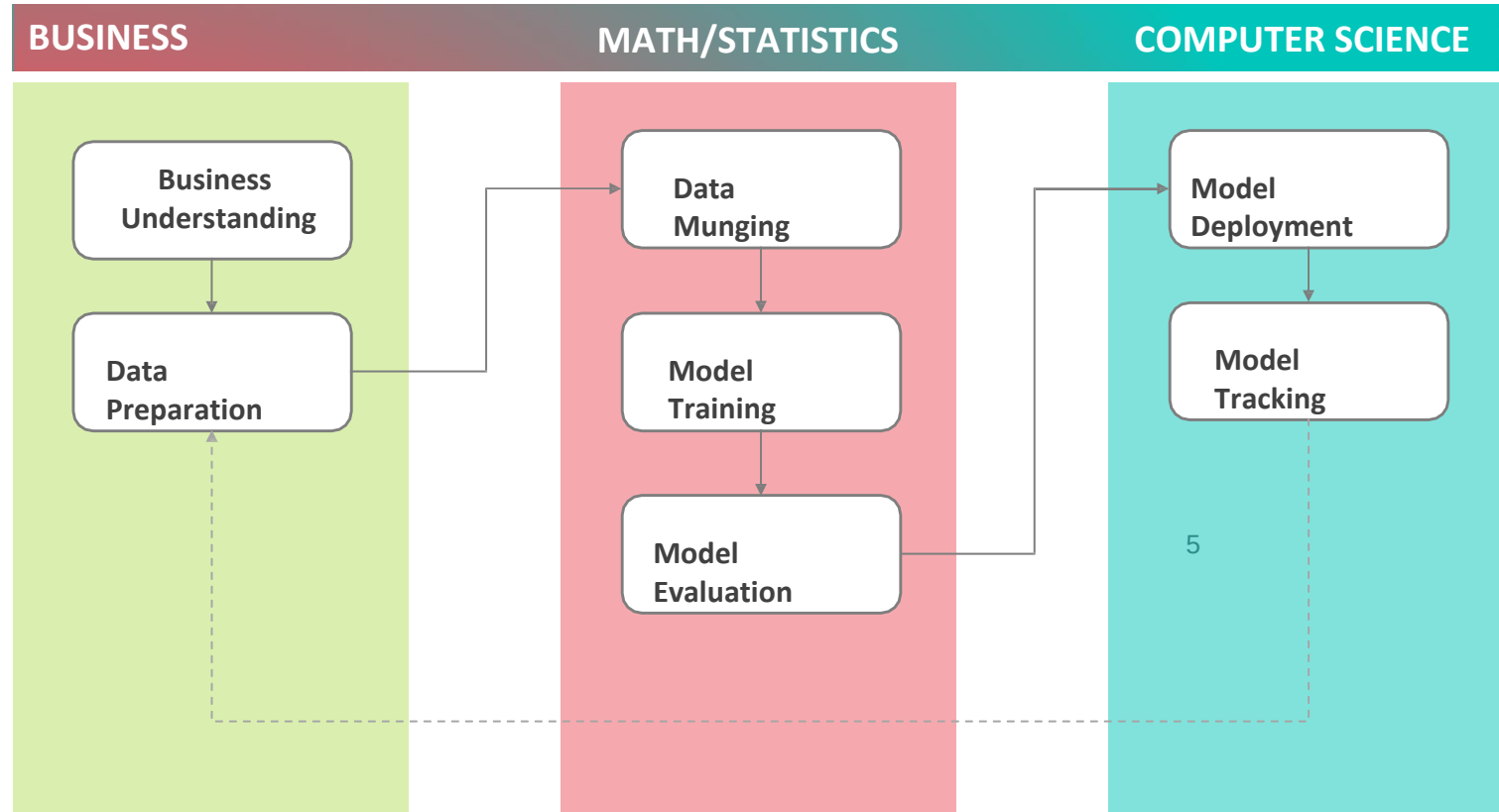


Face recognition



customer segmentation

Quy trình làm việc



Business understanding (Hiểu nghiệp vụ)

Xác định mục đích

Khách hàng muốn đạt được điều gì?

- ✓ Giảm chi phí
- ✓ Tùy chỉnh phân khúc khách hàng
- ✓ Lập kế hoạch chi phí cho quảng cáo
- ✓ Ngăn ngừa gian lận
- ✓ Đề xuất sản phẩm cho khách hàng
- ✓ ...

Hiểu

- **Hiểu** những tiêu chí để đạt được mục đích.
- **Liệt kê** các giả định, điều kiện ràng buộc, và các yếu tố quan trọng.
- **Xác định** các mục tiêu thứ yếu và cạnh tranh.
- **Nghiên cứu** các giải pháp hiện có (nếu có).

Đối chiếu

- **Mục tiêu nghiệp vụ** → **Mục tiêu kỹ thuật**
 - ✓ Nêu mục tiêu của dự án về **mặt kỹ thuật**.
 - ✓ Khoa học dữ liệu sẽ đóng vai trò gì trong dự án
 - ✓ Xây dựng một kịch bản thành công.

Data Preparation (Chuẩn bị dữ liệu)

NHẬN ĐỊNH

- Nguồn dữ liệu, **định dạng**
- Sơ đồ quan hệ giữa các thực thể
- Xác định các dữ liệu **liên quan**
- Ghi lại những dữ liệu **không có sẵn**
- Bao lâu sẽ có đủ dữ liệu cần

THU THẬP

- Truy cập hoặc thu thập tất cả dữ liệu liên quan ở nguồn dữ liệu trung tâm
- **Kiểm tra** và **kiểm thử** chất lượng dữ liệu

ĐÁNH GIÁ

- Làm quen và hiểu dữ liệu
- Nghiên cứu **tính thời vụ**.
- Phát hiện **lỗi**.
- Kiểm tra **các giả thuyết**.
- Xem xét **phân phối dữ liệu**.

NHIỆM VỤ

- Tạo một bộ dữ liệu phân tích (Analysis Dataset)

Data munging (Tiền xử lý dữ liệu)

- **Số liệu thống kê mô tả**
Descriptive statistics
- **Phân tích sự tương quan**
Correlation analysis
- **Xử lý các giá trị bị thiếu**
Impute missing values
- **Cắt bớt các giá trị ngoại lệ**
Trim extreme values
- **Xử lý phân loại các thuộc tính**
Process categorical attributes
- **Biến đổi thuộc tính (square, log, etc.)** Transformations
- **Đa cộng tuyến: giảm dư thừa**
Multicollinearity: reduce redundancy
- **Tạo các thuộc tính bổ sung**
Create additional feature
- **Tương tác**
- **Chuẩn hóa dữ liệu**
Normalization (scaling)

Data munging (Tiền xử lý dữ liệu)

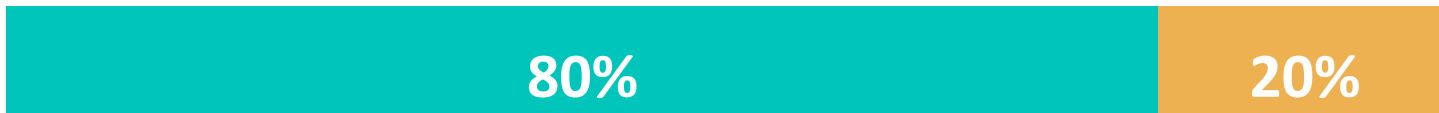
Time
Spent

80%

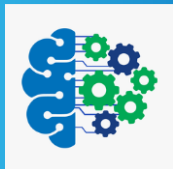
20%

Data
Munging

Model
Building



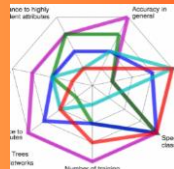
Model training (Huấn luyện mô hình)



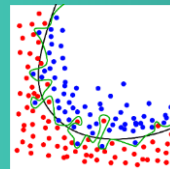
Thử nhiều hơn một
mô hình Machine
Learning



Tinh chỉnh các
tham số mô hình.



Đánh giá hiệu suất
các mô hình



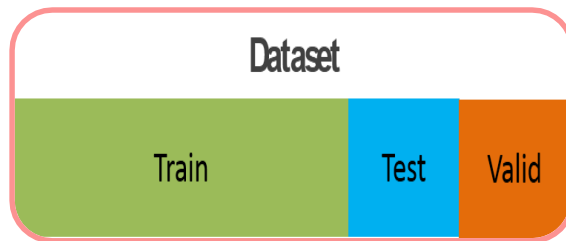
Tránh Over-
fitting.

Model Evaluation (Đánh giá mô hình)

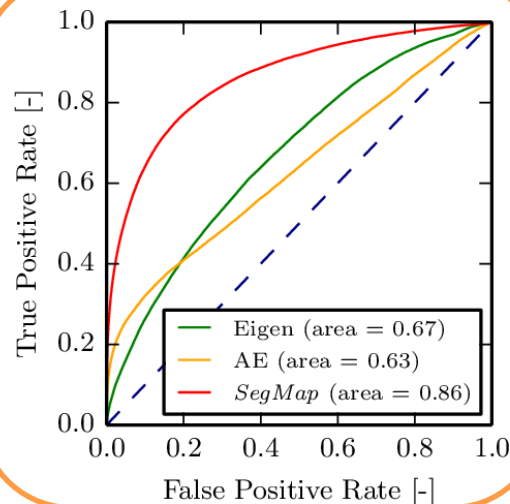
MODEL SELECTION

- Luật Parsimony: Đơn giản là tốt hơn
- Thời gian thực thi
- Độ phức tạp của việc triển khai mô hình

ASSESSMENT



PRESENTATION



Model Deployment (Triển khai mô hình)

- Quy trình triển khai một mô hình chạy thực tế
- Scoring code, hoặc publish mô hình dưới dạng web service
- Tài liệu mô tả mô hình (Thông số kỹ thuật)
- Reproducibility
- Model Persistence vs. Model Transience

Model Tracking (Theo dõi mô hình)

THEO DÕI

- Hiệu suất mô hình theo thời gian
- Phân phối kết quả dự đoán

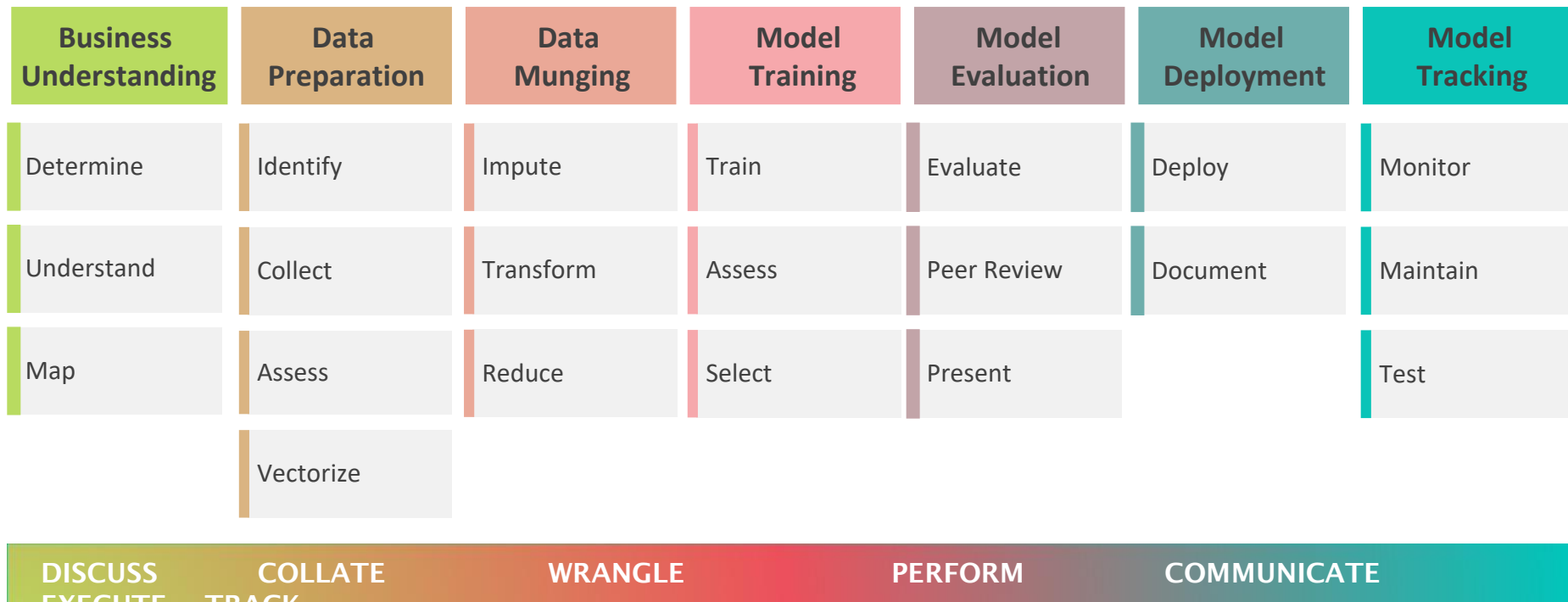
BẢO TRÌ

- Lên kế hoạch bảo trì mô hình
- Thêm dữ liệu từ những nguồn mới
- Kiểm soát các phiên bản của mô hình

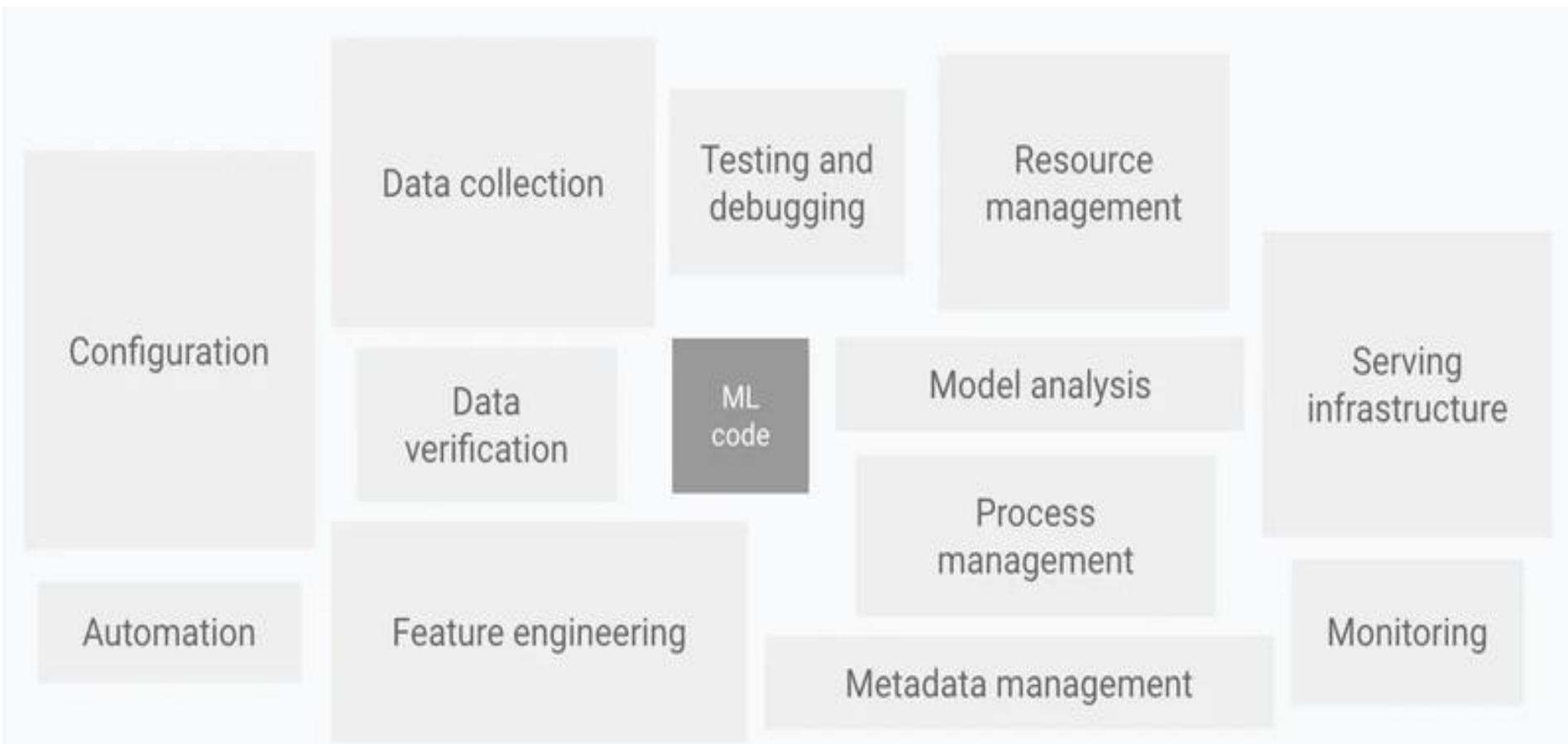
KIỂM THỬ

- Thiết kế thực nghiệm (A/B tests, Fractional Factorial)

Tóm tắt lại quy trình



ML code in production



DEMO



Yêu Cầu Bài Toán

Bạn sẽ xây dựng một mô hình dự đoán giá nhà trung bình cho mỗi khu vực ở California dựa trên các đặc điểm như dân số, thu nhập trung bình ...

Dữ liệu này dựa trên dữ liệu điều tra dân số California năm 1990, tuy không mới nhưng vẫn phù hợp để học Machine Learning.

Khu vực được gọi là "district" và là đơn vị địa lý nhỏ nhất mà Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ công bố dữ liệu mẫu (thường có dân số từ 600 đến 3.000 người).



